

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

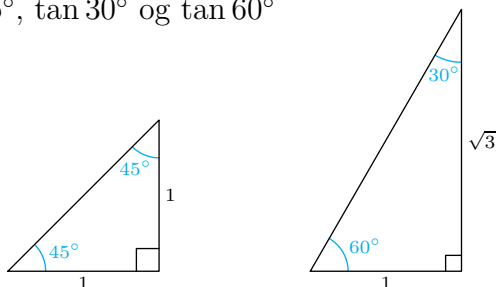
a) Vis at $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Finn $\sin 45^\circ$.

b) Vis at $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

c) Vis at $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

d) Finn $\sin 60^\circ$ og $\cos 60^\circ$.

e) Finn $\tan 45^\circ$, $\tan 30^\circ$ og $\tan 60^\circ$



0.1.2

Gitt en rettvinklet trekant hvor u og v er de to spisse vinklene.

Vis at

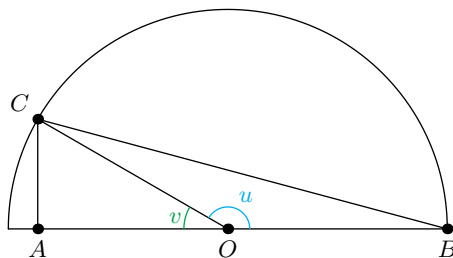
$$\cos(90^\circ - u) = \cos(v)$$

0.1.3

Vis at $\tan v = \frac{\sin v}{\cos v}$.

0.1.4

Vis at hvis $u = 180^\circ - v$, så er $\sin u = \sin v$ og $\cos u = -\cos v$.



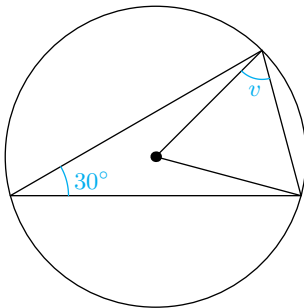
0.1.5

Finn $\sin x$, $\cos x$ og $\tan x$ når

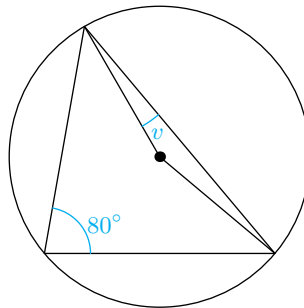
- a) $x = 150^\circ$ b) $x = 135^\circ$ c) $x = 120^\circ$

0.2.1

De markerte punktene er sentrum i sirklene. Finn verdien til v .



(a)



(b)

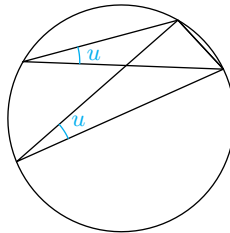
0.2.2

Finn arealet til $\triangle ABC$ når

- a) $\angle A = 60^\circ$, $AB = 5$ og $AC = 7$.
b) $\angle B = 18^\circ$, $AB = 4$ og $BC = 3$. $\left(\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)$
c) $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $AC = \sqrt{6}$ og $BC = \sqrt{3} + 1$

0.2.3

Forklar hvorfor det av [regel ??](#) følger at to vinkler som spenner over samme vinkelbue er like store.



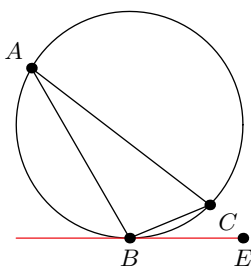
0.2.4

- a) Vis at Tales' setning¹ følger av regel ??.
- b) Gitt en rettvinklet trekant $\triangle ABC$ med hypotenus AB . Hvilken av $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ og $\iff$ skal erstatte ? under for å beskrive det omvendte tilfellet av Tales' setning?

$\angle C = 90^\circ$? AB er en diameter i den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$

0.2.5

Den røde linja tangerer sirkelen. Vis at $\angle BAC = \angle EBC$.



0.3.1 (1TV21)

I $\triangle ABC$ er $AC = 10$ hypotenusen, og $\sin A = \frac{3}{5}$. Bestem lengden til BC .

0.3.2 (1TV25)

- a) Gitt $\triangle ABC$ der $AB = 10$, $AC = 6$, og $\angle A = 30^\circ$. Finn arealet til trekanten.
- b) Gitt $\triangle PQR$ der $PQ = 8$, $PR = 3$ og $P = 60^\circ$. Finn lengden til QR .

0.3.3

Bruk arealsetningen til å finne arealet til en likesidet trekant med sidelengde 4.

0.3.4

- a) Bevis arealsetningen. b) Bevis sinussetningen.

¹Se MB.

0.3.5 (1TH22, 1TV23 og 1TV24)

a) Bruk figuren til å vise at

$$(\sin u)^2 + (\cos u)^2 = 1$$

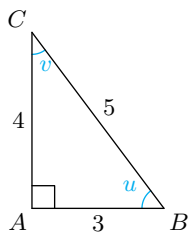
b) Bruk figuren til å vise at

$$\frac{\sin u}{\cos u} = \tan u$$

c) Bruk figuren til å vise at

$$\tan u \tan v = 1$$

d) Vis at likningene fra a), b) og c) gjelder for alle rettvinklede trekanter.



0.3.6 (1TH21)

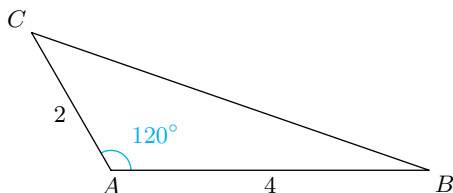
Om en rettvinklet trekant $\triangle ABC$ får du vite at

- $\cos \angle A = \frac{1}{2}$
- $\sin \angle C = \frac{1}{2}$
- $AB = 4$

Bestem AC .

0.3.7 (1TH21D1)

Bestem lengden til BC .



0.3.8

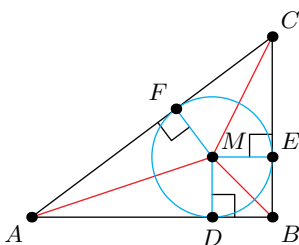
Gitt en trekant med sidelengder a , b og c og innskrevet sirkel med radius r . Vis at arealet T til trekanten er gitt ved

$$T = \frac{1}{2}(a + b + c)r$$

0.3.9

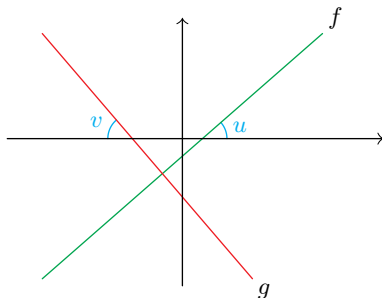
La $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$ og $DM = r$.

- Vis at $r = \frac{ac}{a+b+c}$.
- Vis at $2r = a + c - b$.
- Bruk uttrykkene fra oppgave a) og b) til å finne b^2 uttrykt ved a og c .



Gruble* 1

De respektive stigningstallene til de lineære funksjonene f og g er q og p . Forklar at $q = \tan u$ og $p = -\tan v$.



Gruble* 2 (1TV24)

For $\triangle ABC$ har vi at

- $AB = 8$
- $\angle A = 120^\circ$
- Arealet til trekanten er $4\sqrt{3}$

Finn de respektive lengdene til AC og BC .

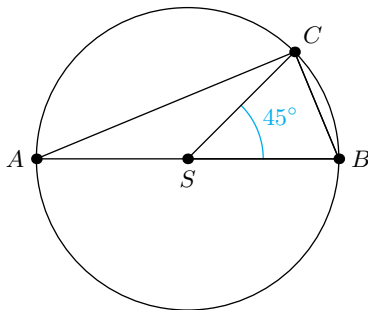
Gruble* 3 (1TH21D1)

En trekant har omkrets 12, og den éne siden i trekanten har lengde 2. Bestem arealet til trekanten.

Gruble* 4 (1TH22)

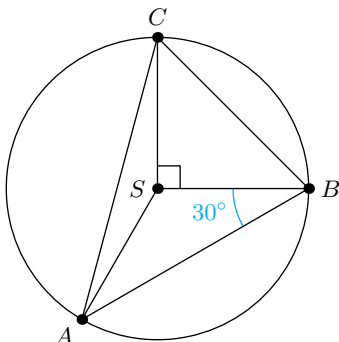
Arealet til $\triangle SBC$ er $3\sqrt{2}$. S er sentrum i sirkelen.

- Finn radien til sirkelen.
- Finn arealet til $\triangle ABC$.



Gruble* 5 (1TV23)

Arealet til $\triangle ABC$ er $2\sqrt{3} + 6$. Finn radien til sirkelen.

**Gruble* 6** (1TH22)

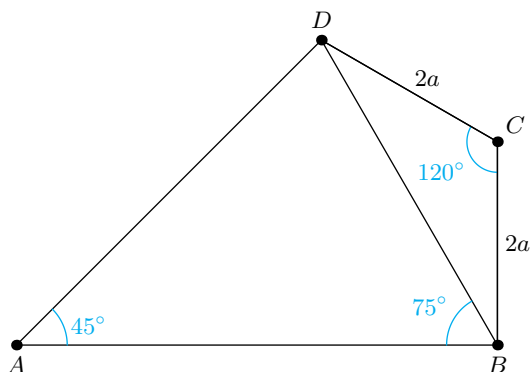
Den ukjente sidelengden x i en trekant oppfyller cosinussetningen

$$14^2 = 16^2 + x^2 - 16x$$

- Hvilke flere opplysninger om trekanten vet vi ut fra dette?
- Finn sidelengdene trekanten potensielt kan ha.
- Bytt ut 14 i likningen med tallet som gjør at det bare er én løsning for x .

Gruble* 7 (1TV22)

Finn omkretsen til $\square ABCD$.



Gruble* 8 (1TV21D1)

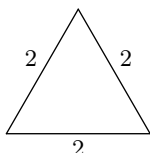
Sorter verdiene i stigende rekkefølge.

$$\sin 60^\circ, \quad \left(\frac{3}{4}\right)^{-1}, \quad \sin 160^\circ, \quad \log 1$$

Grunngi svaret ditt.

Gruble* 9 (1TH23 og 1TH24)

- a) Bruk trekanten til å vise at $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.
- b) $2 \sin u \cos u = \sin(2u)$ er en identitet. Bruk trekanten til å vise at dette stemmer for $u = 30^\circ$.

**Gruble* 10** (1TV22)

Om en rettvinklet trekant får du vite at $\tan B = \frac{3}{4}$.

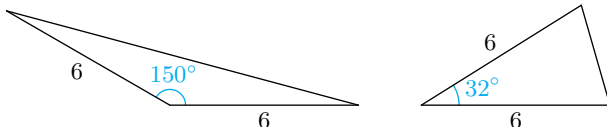
- a) Kan det være riktig at $\sin A = \frac{3}{10}$?
- b) Kan det være riktig at de respektive lengdene til de to katetene er 6 og 8?
- c) Kan det være riktig at hypotenusen er kortere enn 4?

Begrunn svarene dine.

Gruble* 11 (1TH23)

Hvilken av de to trekantene har størst areal?

Husk å argumentere for at svaret ditte er rett.



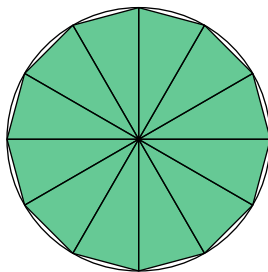
Gruble* 12 (1TV25)

En tolvkant med areal 120 er innskrevet i en sirkel. Tolvkanten kan deles inn i 12 kongruente trekanter.

a) Finn radien til sirkelen.

b) Finn omkretsen til tolvkanten

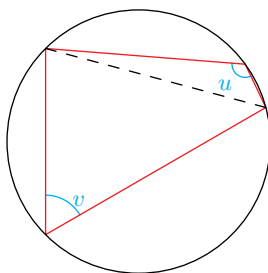
Merk: I denne oppgaven kan du få bruk for at $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$.



Gruble* 13

Vis at

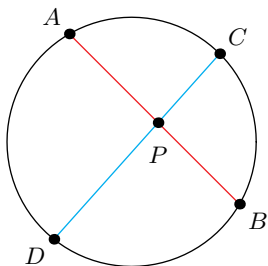
$$u = 180^\circ - v$$



Gruble* 14

Vis at

$$AP \cdot PB = DP \cdot PC$$



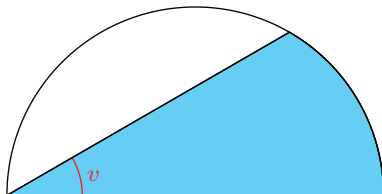
Merk: Dette resultatet kalles ofte **kordeteoremet**.

Gruble* 15

Bevis cosinussetningen.

Gruble* 16

La r være radien til halvsirkelen. Uttrykk arealet til det blå området ved v og r .



Gruble* 17

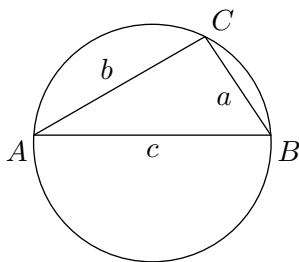
Vis at

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Gruble* 18

La r være radien til den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$. Vis at

$$r = \frac{abc}{4A_{\triangle ABC}}$$



Gruble* 19

Vis at

$$\cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v$$

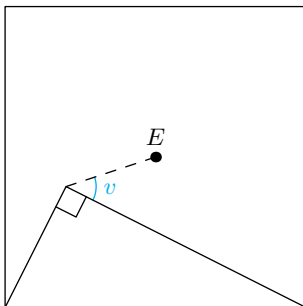
Det er tilstrekkelig å undersøke tilfellet hvor $v, u \in [0^\circ, 90^\circ]$.

Gruble* 20

Bevis det omvendte tilfellet av Tales teorem (se [oppgave 0.2.4](#)).

Gruble 21

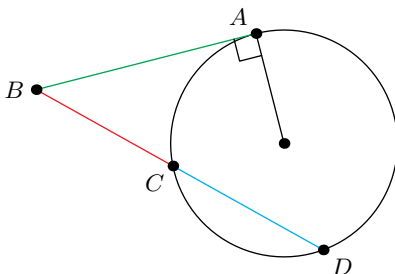
E er midtpunktet til kvadratet . Finn verdien til v .



Gruble 22

Vis at

$$AB^2 = BC \cdot BD$$



Gruble 23

Vis at $\sin 18^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{5} - 1)$. (Hint: Se figur.)

